Power BI
Cas fil rouge

Visualiser et interpréter des données avec Power BI

Introduction

Tout au long du module, tu vas travailler sur un vrai cas d'entreprise et monter ton premier rapport Power BI de A à Z.

Voici le contexte dans lequel nous nous trouvons :
Tu es data analyst dans une usine qui fabrique des câbles. L'équipe commerciale vient de te solliciter : elle souhaite obtenir une vue d'ensemble de la facturation pour mieux piloter les ventes et améliorer la rentabilité.

🎯 Objectif du dashboard

L'équipe commerciale souhaite un tableau de bord interactif qui leur permettra de :

- ➔ Suivre la facturation → Analyser le chiffre d'affaires global et par segments (clients & produit).
- ➔ Évaluer la rentabilité et identifier les tendances → Quel est l'impact de la marge commerciale sur la performance globale ? Quels sont les produits et clients les plus rentables ?
- ➔ Optimiser la prise de décision → Sur quelles catégories de clients et de produits faut-il se concentrer pour maximiser les profits ?

DataBird 2024 ©copyright

Elle te fournit les documents suivants pour que tu puisses travailler :

- **Facturation2022 & Facturation 2023 :** contient les informations de facturation pour l'année 2022 (complète) et l'année 2023 (partielle)
  Colonnes :
  - Date_Facturation: Date de la facture
  - Facture : Numéro unique de la facture
  - Client_Code : Référence du client ayant passé la commande
  - Classification_Vente : Catégorie de vente
  - Produit_Code : Référence du produit vendu
  - Quantite_m : Longueur du câble vendu en mètres
  - Poids_kg : Poids total du produit vendu
  - Poids_Cuivre_kg : Poids cuivre contenu dans le produit
  - Poids_Aluminium_kg : Poids aluminium contenu dans le produit
  - Prix_Vente_€ : Montant total de la facture
  - Marge_Commerciale_€ : Profit réalisé sur la vente

- **Clients :** contient les informations concernant les clients
  Colonnes :
  - Client : Code unique du client
  - Client_Nom : Nom de l'entreprise cliente
  - Client_Groupement : Groupe auquel appartient le client

- **Produits :** contient les informations concernant les produits
  Colonnes :
  - Période : Date de référence de l'enregistrement du produit
  - Produit_Code : Code unique du produit
  - Produit_Description : Nom du produit
  - Produit_Type : Catégorie du produit

- **FromToMarketLine :** fait le lien entre la classification de la vente et la Market Line
  Colonnes :
  - Classification_Vente : Catégorie de vente
  - Market_Line : Regroupement des classifications par secteur d'activité

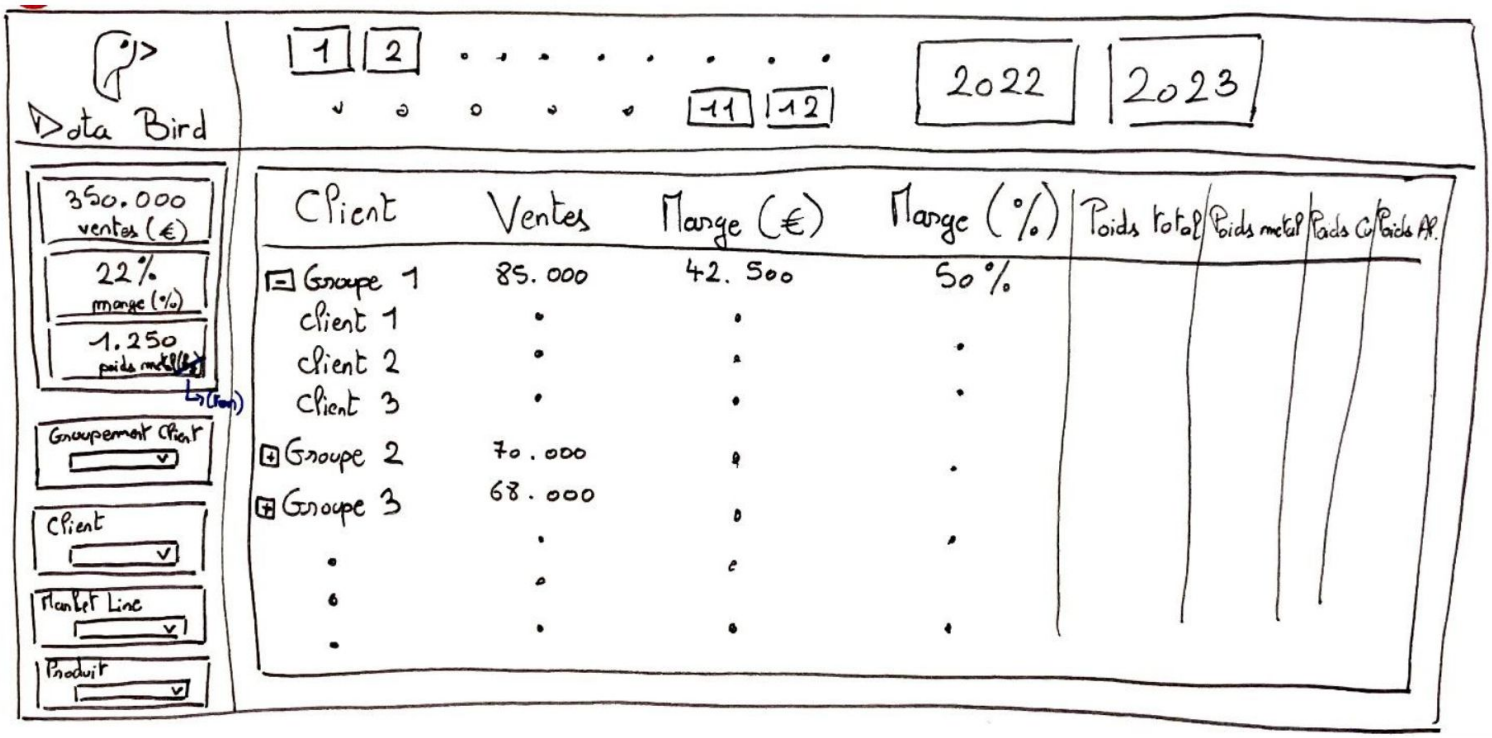
DataBird 2024 ©copyright

Power BI
Cas fil rouge

Après de plus amples échanges avec l'équipe commerciale, vous vous êtes mis d'accord pour arriver sur un rapport qui contiendrait 5 pages qui ressembleraient aux ébauches / descriptions ci-dessous :

NB : ces ébauches correspondent à la projection de ce que tu vas venir réaliser. **Il ne s'agit pas du début de la partie pratique qui commence page 5**, tu vas progresser étape par étape à travers les différents modules.

1. Détails client

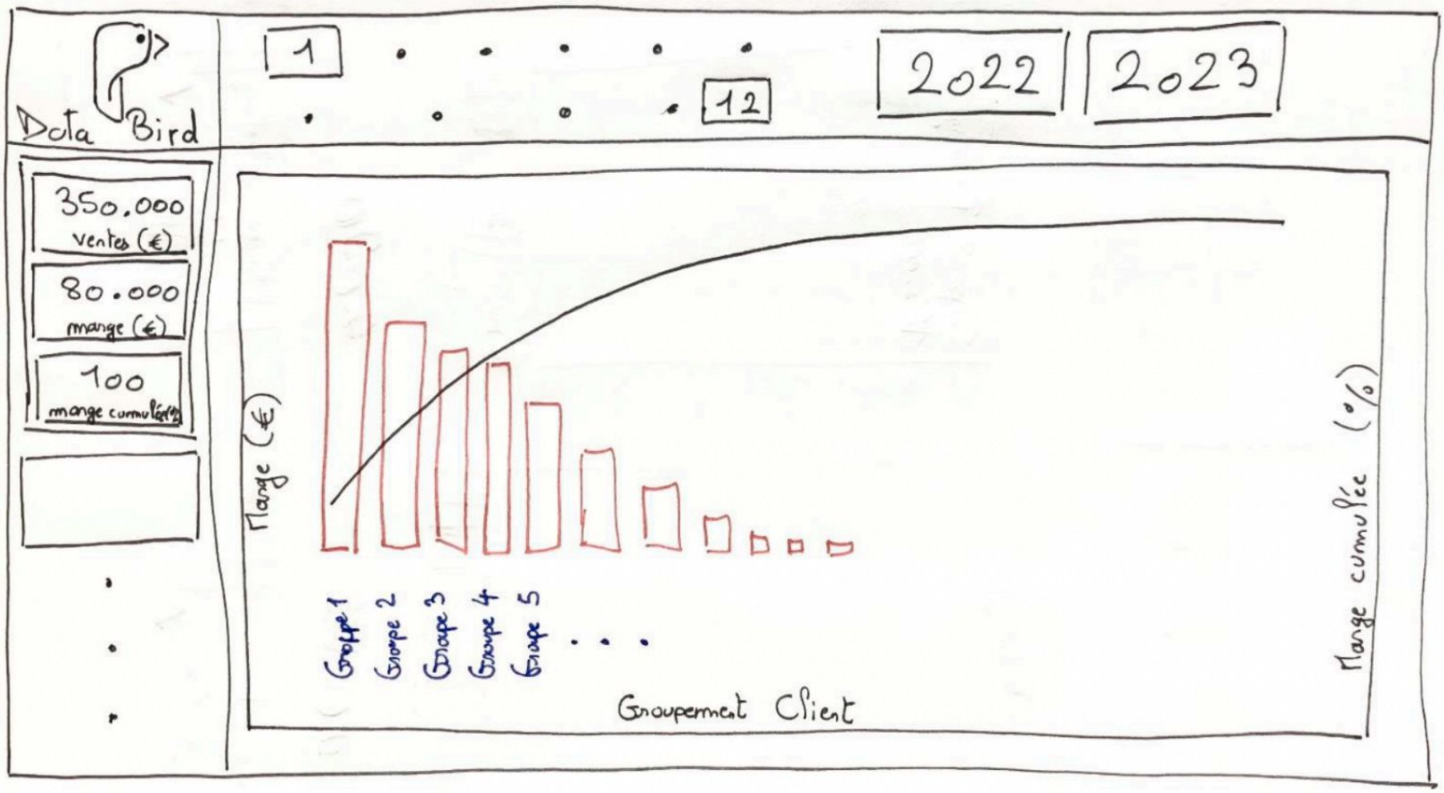


2. Détails produit

Même ébauche que « Détails Client » mais avec la combinaison « Type Produit – Produit » à la place de « Groupe Client – Client »

3. Bonus : Pareto client

Groupe Client ou Client en abscisse ?
À voir selon ce qui fait le plus de sens visuellement.
NB : Pour la partie Pareto, ce sera une partie bonus à venir réaliser si tu le souhaites pour aller un peu plus loin dans ta pratique !



4. Bonus : Pareto produit

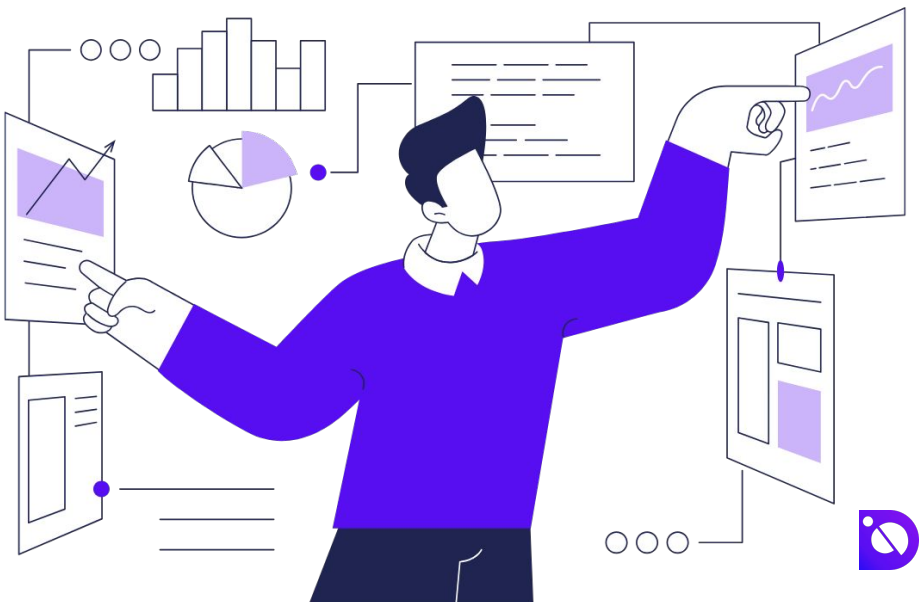
Même ébauche que « Pareto Client » mais avec les produits en abscisse.

Instructions module 1 - Préparer des données

- Télécharger les fichiers de la base de données en local sur ton ordinateur
- Les importer sur Power BI
- Les transformer sur Power Query
- Tu dois aboutir à 4 requêtes :
  - Facturation
  - Clients
  - Produits
  - Market Line (chargement désactivé)
- Cela implique notamment de rassembler les deux Excel de Facturation en un seul fichier.
- Cela implique également de fusionner l'information sur la Market Line (du fichier « FromToMarketLine ») dans la requête de Facturation puis de désactiver le chargement de la requête de Market Line.
- Les noms des colonnes de Facturation doivent être les noms du fichier Facturation2022.
- Les colonnes inutiles doivent être supprimées (pas de panique, si tu supprimes une colonne mais que tu souhaites la réintégrer a posteriori, il est toujours possible de modifier l'étape ultérieurement. Cela sera peut-être le cas...).
- Veiller à ce que le type de chaque colonne soit le bon.
- Veiller à ce qu'il n'y ait aucune erreur.
- Ajouter une colonne « Marge_Commerciale_% » à la requête de Facturation.

N'oublie pas que plusieurs solutions sont possibles.
L'important reste que cela fonctionne, et si les étapes sont effectuées en pensant aux *best practices*, alors c'est parfait !

Bonne chance !



DataBird 2024 ©copyright

Instructions Module 2 - Modéliser les données

Instructions Partie 1 du Module 2

Fais de ton mieux en suivant ces instructions. Si tu bloques, insiste jusqu'à trouver ta solution, en prenant bien soin de comprendre le cheminement pour arriver au résultat.
Utilise la documentation Microsoft et/ou ChatGPT pour t'aider à construire ta solution.
Dans la vidéo de correction, tu verras une proposition de solution, mais l'important est que tu aies trouvé ta solution et qu'elle fonctionne.

Bonne chance !

Construire le modèle en étoile

- Identifier les tables dimensionnelles et factuelles.
- Renommer ces tables actuelles en ajoutant « Dim » ou « Fact » en fonction du type que vous avez identifié.
- Identifier les colonnes de clé primaire et clé étrangère.
- Renommer ces colonnes en ajoutant « Primary Key » ou « Foreign Key » au début du nom de la colonne en fonction du type que tu as identifié.
    - Plusieurs colonnes de clés étrangères sont possibles par table.
    - Une seule colonne de clé primaire est permise par table.
    - Il se peut que des modifications soient à faire pour respecter les caractéristiques d'une clé primaire…
    - Tester tes liens en utilisant une visualisation de Table et en y insérant les ventes par produit puis par client.
        - Il se peut qu'un des liens ne semble pas fonctionner…
        - Essayer de trouver pourquoi (prends un exemple).
        - Trouver une solution pour régler le problème (via DAX ou sur Power Query).
- Lier les tables entre elles en utilisant le bon type de relation pour construire le modèle en étoile.

Créer la table de Calendrier (« DimCalendar »)

- Via la méthode que tu souhaites
    - Power Query (M)
    - Power BI Desktop (DAX) : Best Practice

DataBird 2024 ©copyright

- Dans cette table, nous devrions avoir sept colonnes :
  - Dates
  - Année
  - Mois (numéro)
  - Mois (nom)
  - Jour (nom) [format : « lun. », « mar. », etc.]
  - Semaine [numéro de la semaine dans l'année]
  - Période [format : « 2022.01 », « 2022.02 », etc.]
- Configurer les méta-données :
  - Marquer cette table comme table de calendrier.
  - Créer une hiérarchie « Année - Mois (nom) - Semaine ».
- Lier la table de Calendrier à la table Factuelle.
- Créer un filtre sur l'onglet de visualisation :
  - Où nous pouvons filtrer en utilisant la hiérarchie de dates.
  - Où le classement des mois se fait via l'ordre logique (temporel) et pas alphabétiquement.

- **Organiser vos données dans des dossiers**

Instructions Partie 2 du Module 2

En route vers le visuel « Détails Client » !

- Noter ces changements par rapport à l'ébauche que nous avons dressée :
  - Période en haut plutôt que mois et année séparément.
  - Filtre à gauche de la hiérarchie de date.
- Créer une matrice dans l'onglet de visualisation.
- Y placer les informations nécessaires pour respecter l'ébauche que nous avons réalisée au préalable.
  - Nous voulons voir les clients sous la forme « numéro du client - nom du client » (colonne calculée à créer).
  - Créer les mesures suivantes (placées dans le dossier « Mesures ») :
    - Ventes (€) :
      - Retourne les ventes du contexte de visualisation.
      - Format : nombre entier, avec séparateur de milliers.
    - Marge (€) :
      - Retourne la marge du contexte de visualisation.
      - Format : nombre entier, avec séparateur de milliers.

DataBird 2024 ©copyright

- Marge (%) : (Sur du calcul de la marge ?)
  - Retourne la marge, en %, du contexte de visualisation.
  - Format : pourcentage, deux chiffres décimaux.
- Poids total (kg)
  - Retourne le poids total facturé du contexte de visualisation.
  - Format : nombre entier, avec séparateur de milliers.
- Poids métal (kg)
  - Retourne le poids du métal facturé du contexte de visualisation.
  - Format : nombre entier, avec séparateur de milliers.
- Pourcentage poids autres composants (%)
  - Retourne le pourcentage du poids des autres composants que le métal dans le poids total de l'item, en fonction du contexte de visualisation.
  - Format : Pourcentage, deux chiffres décimaux.

- Placer les différents filtres sur leurs emplacements désirés (d'après l' ébauche) :
  - Nous voulons voir les produits sous la forme « numéro du produit - nom du produit » (colonne calculée à créer).

DataBird 2024 ©copyright

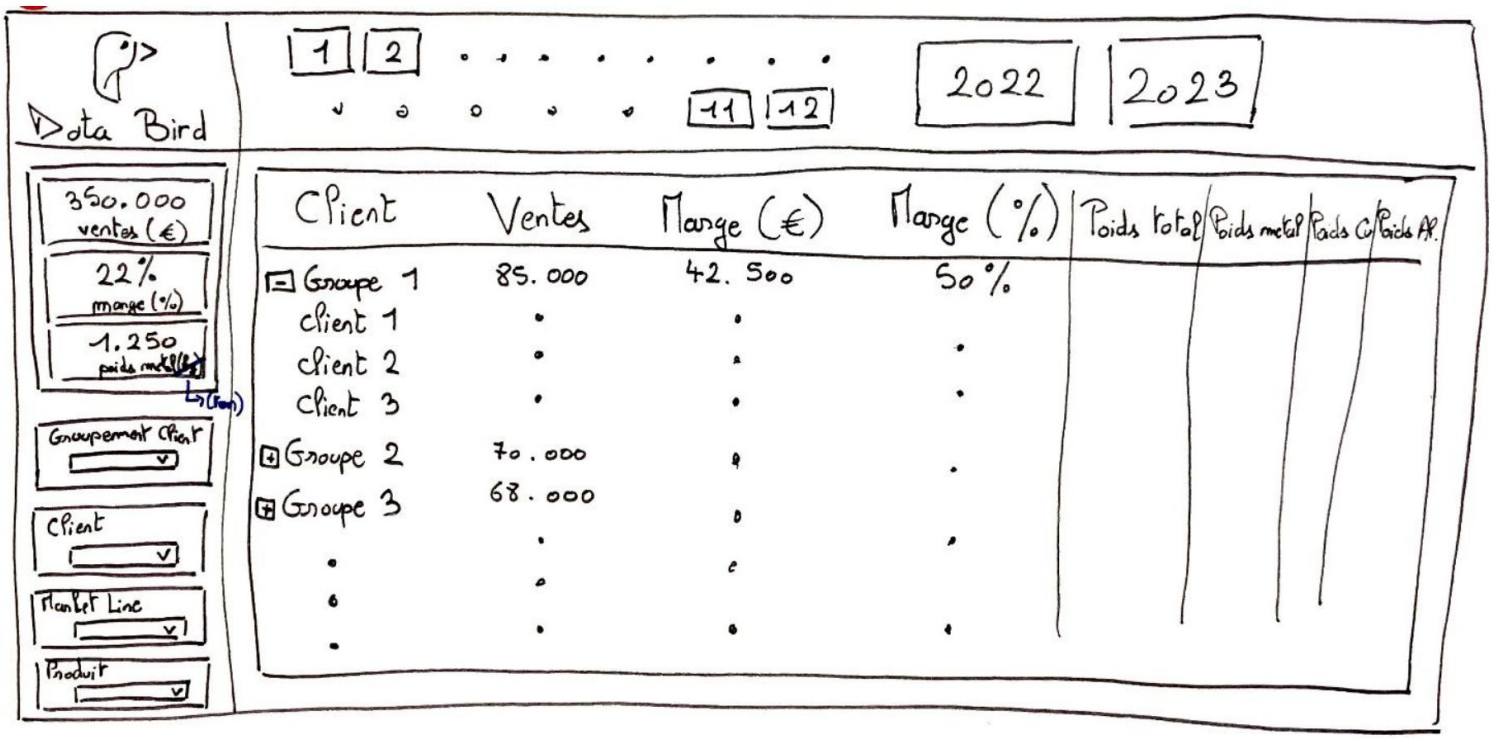
Instructions Module 3 - Visualiser des données

Nous avons ici pour objectif de venir créer deux pages :

- Détails par client / produit,
- Bonus : Pareto par client / produit
  NB : Pour la partie Pareto, ce sera une partie bonus à venir réaliser si tu le souhaites pour aller un peu plus loin dans ta pratique !

Les drafts que nous avions réalisés sont ci-dessous.
Quelques modifications leur ont été apportées car nous nous sommes aperçus « en chemin » d'une meilleure manière de présenter les données.

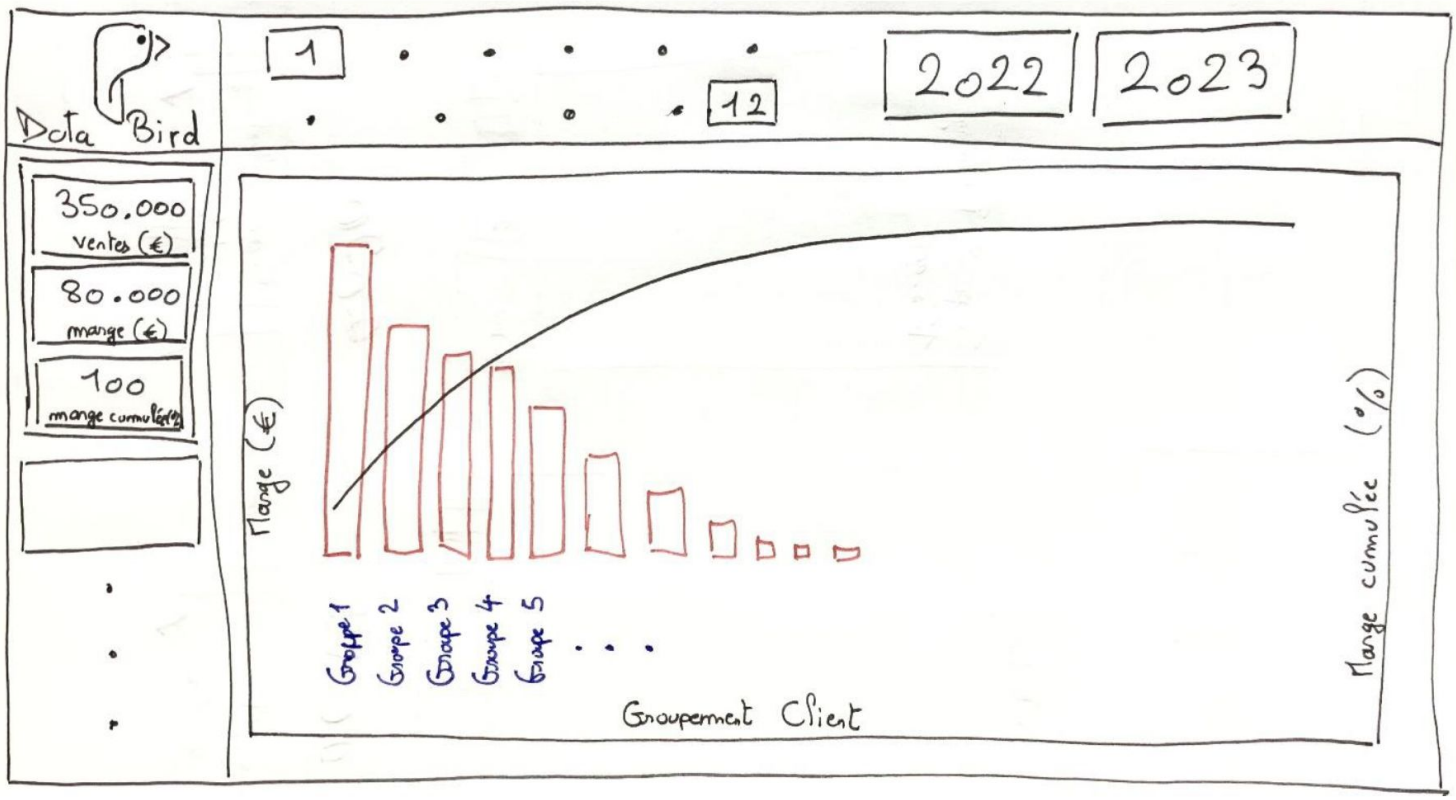
Illustrations



Visuel-objectifs de "Détails par client"

- Période en haut plutôt que mois et années.
- Visuel de KPI plutôt que de cartes pour la marge.
- Navigateur de signets plutôt que 2 pages (Voir par client / Voir par produit).

DataBird 2024 ©copyright



Bonus : Visuel-objectifs de "Pareto par client"

NB : Pour la partie Pareto, ce sera une partie bonus à venir réaliser si tu le souhaites pour aller un peu plus loin dans ta pratique !

- Période en haut plutôt que mois et années.
- Visuel de KPI plutôt que de cartes pour la marge.
- Navigateur de signets plutôt que 2 pages (Voir par client / Voir par produit).

DataBird 2024 ©copyright

Instructions Partie 1 du Module 3

Mettre en forme le visuel de « Détails Client »

- Renommer la page en « Détails par client / produit ».
- Formatage du filtre de période :
  - Enlever le fond .
  - Enlever l'en-tête.
  - Redimensionner pour que cela occupe toute la place du haut (avec un espace libre pour introduire un bouton de navigation de signets en haut à droite).
  - Ajuster la taille des valeurs pour qu'elles apparaissent toutes.
  - Exclure les mois incomplets (de 2023.10 à 2023.12).

- Création et formatage du visuel de KPI :
  - Plutôt qu'un visuel de cartes, nous allons vouloir un visuel de KPI pour visualiser si notre marge est bonne ou non.
  - Placez-le à gauche.
  - Insérez les valeurs de Marge (%).
  - L'objectif mensuel est de 20%.
  - Formater pour que cela s'affiche en rouge ou en vert en fonction de l'objectif.
  - Si cela affiche une erreur, essaye de trouver pourquoi.
    Si cela n'affiche pas d'erreur, tant mieux !
  - Distance vs objectif en valeur.
  - Augmenter la taille de l'icône « ! ».
  - Modifier le titre : Marge mensuelle (%) en gras et plus gros.

DataBird 2024 ©copyright

- Création et formatage du visuel de cartes :
  - Créez le visuel de cartes.
  - Placez-le à gauche.
  - Insérer :
    - Ventes (€).
    - Poids métal (ton) [DAX supplémentaire requis].
  - Changer la disposition pour verticale.
  - Pas de résumé de valeur (pas de « M » ou de « K »).
  - Formater pour voir apparaître les valeurs.

- Formatage des filtres
  - Groupement client
  - Client
  - Market Line
  - Produit
  - Tous à gauche et bien formatés :
    - on doit voir les valeurs,
    - avec le bon titre,
    - on doit pouvoir effectuer une recherche textuelle pour filtrer,
    - tous avec la même taille.

- Formatage du tableau
  - Placer le tableau pour qu'il occupe tout l'espace .
  - Classer par marge (%) croissante.
  - Agrandir la première colonne pour qu'elle occupe plus d'espace que les autres.
  - Changer le fond de l'en tête pour la faire ressortir.
  - Changer couleur du bord bleu ciel pour même couleur que l'en-tête.
  - Changer les noms des colonnes.
    - Client_Groupement > Groupement Client
    - Client_Complet > Client
  - Formatage conditionnel sur la colonne de marge (%).
    - Rouge si inférieur à l'objectif mensuel, vert sinon.
  - Formatage conditionnel sur la colonne de Ventes (€) : barre de donnée.

DataBird 2024 ©copyright

Instructions Partie 2 du Module 3

Personnalisation du rapport

- Importer le thème Data Bird.
- Importer le template Data Bird.

Ajouter de l'interactivité à votre page

- Ajouter un navigateur de signets qui permettra à l'utilisateur de voir les mêmes informations mais par produit cette fois.
  Le résultat devra être 2 boutons « Voir par client » et « Voir par produit ».
- Placer le navigateur de signets en haut à droite.
- Ajouter une infobulle qui permettra à l'utilisateur de voir rapidement, sur le signet « Voir par client », quels produits rapportent le moins de marge et quel est le volume de vente de ces derniers (avec un formatage de barre sur le volume et de couleur sur la marge).

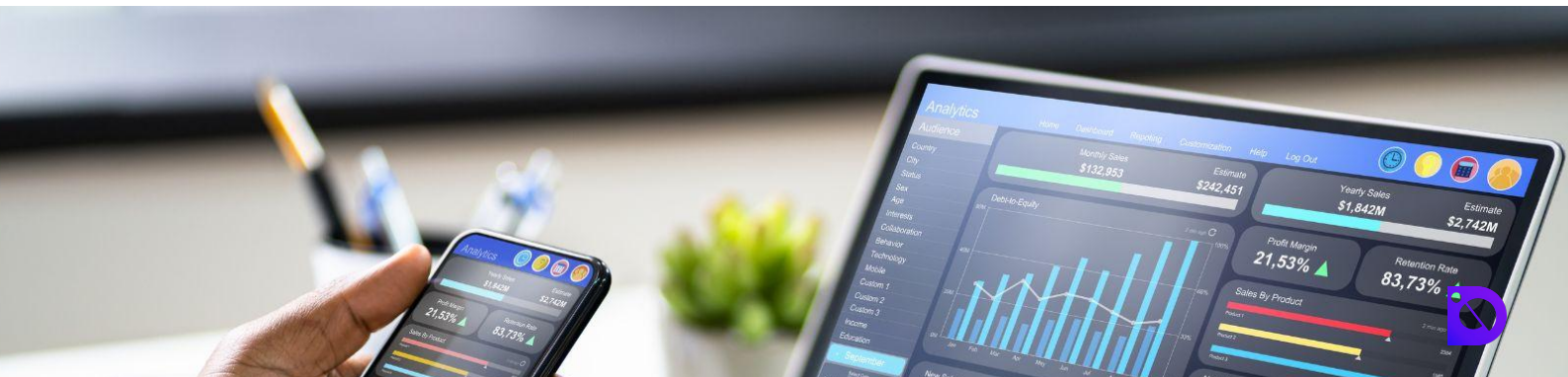
Bonus : construisez le visuel de « Pareto Client »

NB : Pour la partie Pareto, ce sera une partie bonus à venir réaliser si tu le souhaites pour aller un peu plus loin dans ta pratique !

- Dupliquer la première page
- La renommer en « Pareto par client / produit »
- Supprimer le visuel de tableau
- Trouver un moyen de réaliser le visuel de Pareto, comme sur notre draft.
  Le graphique doit bien réagir quand l'utilisateur filtre en utilisant un des slicers à sa disposition.
- Mettre en forme.

La dernière tâche que tu as à effectuer est le « boss final », la solution n'est pas simple. Du DAX sera nécessaire pour la courbe…

Bonne chance !



Bonus : Instructions Module 4 - Déployer des données optimisées

N.B : Pour venir réaliser cet exercice, tu peux créer ton espace personnel et rajouter certains de tes contacts pour pouvoir faire les étapes présentées dans cette partie pratique. Tu pourras remplacer les étapes à faire avec "antoinegianotta@DataBird75.onmicrosoft.com" et "leaboisson@DataBird75.onmicrosoft.com" avec les mails de tes contacts.

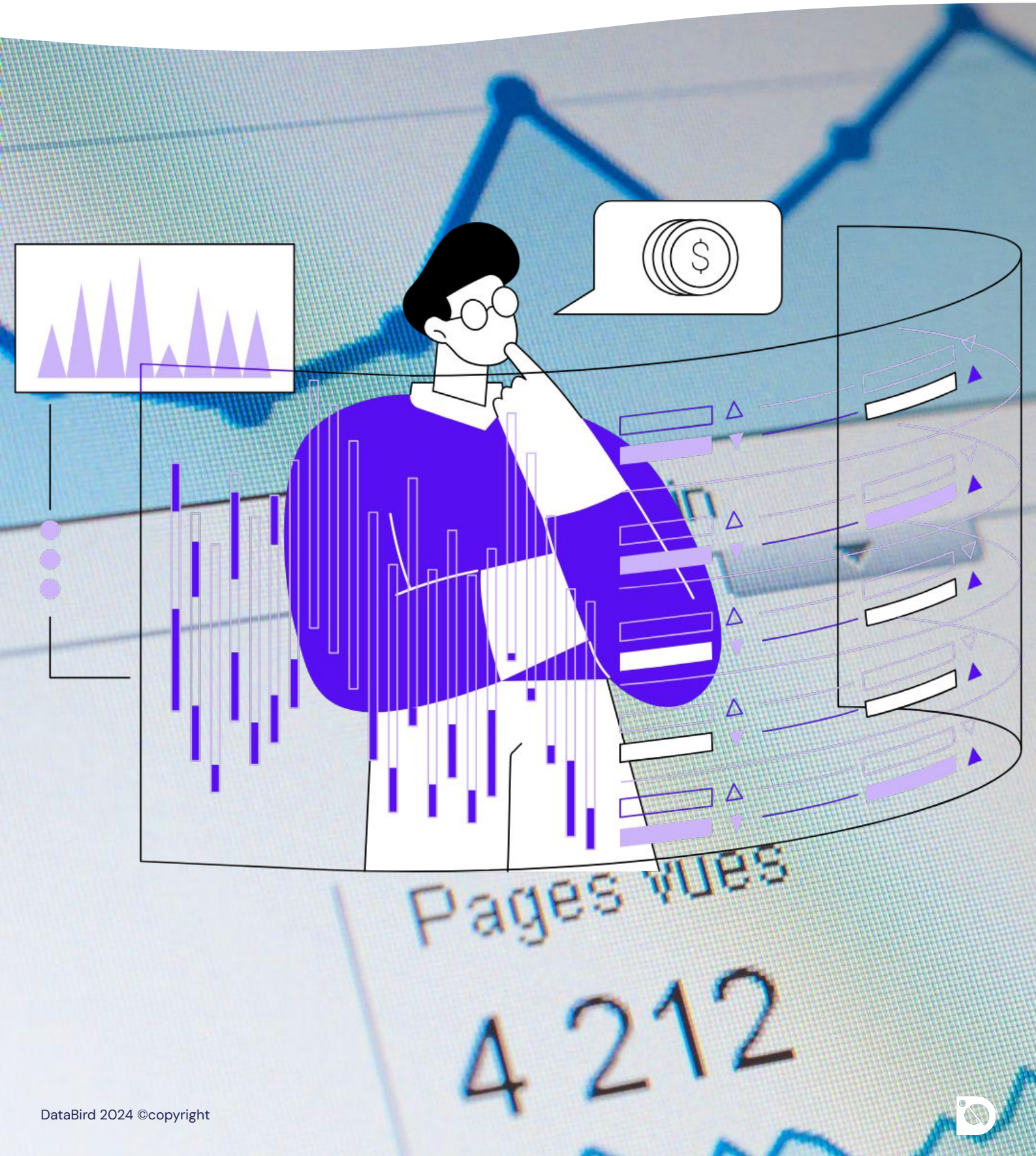
Tu as comme objectif la réalisation des tâches suivantes :

- Publier ton rapport sur le Workspace « Cours Power BI » sous le format suivant « NOM_Prenom_Fil_Rouge »
- Créer les rôles suivants
  - Restreindre les droits de visualisation de antoinegiannotta@DataBird75.onmicrosoft.com pour qu'il ne puisse voir que la Market Line « Domestique »
  - Restreindre les droits de visualisation de leaboisson@DataBird75.onmicrosoft.com pour qu'elle ne puisse voir que la Market Line « LAN »
  - Restreindre les droits de visualisation des 2 adresses mails ci-dessus pour qu'elles ne puissent pas voir la carte que tu vas ajouter contenant la somme des quantités en mètres (colonne de la table FactFacturation)
- Créer un Dashboard sous le format suivant « NOM_Prenom_Dashboard » où tu vas épingler :
  - Carte de Valeur Brute reçue pour janvier 2023 (PBI Live Coding)
  - Carte de marge mensuelle pour janvier 2023 (PBI Fil Rouge)
  - Répartition Pareto par produit pour janvier 2023 (PBI Fil Rouge)
  - Créer un rapport paginé sous le format suivant «NOM_Prenom_Rapport_Paginé » où tu vas mettre les informations suivantes :
    - En en-tête :
    - Image : https://import.cdn.thinkific.com/509049%2Fcustom_site_themes%2Fid%2FFWDpV8BR8OxCA4qw769c_Group%201.png
    - Texte : « Rapport Ventes Janvier 2023 par NOM Prénom »
  - Un tableau à 3 colonnes :
    - Groupement Client
    - Ventes (€)
    - Marge (€)

DataBird 2024 ©copyright

Félicitations !

Tu as produit et publié ton premier rapport Power BI, les employés de l'entreprise sont ravis de ton travail !



DataBird 2024 ©copyright